Ejemplo guiado

Proyecto Final: ruta de mínima energía para un dron de reparto

Resuelto paso a paso con los datos de práctica (código `DEMO`)

Cómo usar este ejemplo. Aquí se resuelve el proyecto completo con los datos del código `DEMO`. **Sus datos son distintos**: copien el método, no los números. Consola: `https://thuerta2398.github.io/calculo-vectorial-u5-dron-sistemas/`

1. Paso 1 · Abrir la consola y leer la ficha técnica

1. Abran la consola en la computadora o el celular. Al entrar ya carga `DEMO`; para su misión, escriban su código (`DRN-XXXX`) y pulsen *Cargar misión*.
2. Copien la **ficha técnica** en su reporte. Con `DEMO` queda así:

Origen y destino	$A=(0,0)$, $B=(6,0)$ km $\quad (L=6,\ R=3)$
Viento	$\vec{F}=\langle -1+0.3\,x+0.15\,y^2,\ \ 7.5+0.05\,y^2-2.5\,x\rangle$ N $(u=1,\ b=0.3,\ a=0.15,\ d=7.5,\ e=0.05,\ c=2.5)$
Ruta 2	$y=0.15\,x(6-x)\quad (k=0.15)$; vértice $V=(3,\ 1.35)$
Ruta 3	semicircunferencia superior de centro $(3,0)$ y radio 3 km
Energía	$\varepsilon=12$ kJ/km; batería $E_{\text{bat}}=90$ kJ; máximo por vuelo $0.8(90)=72$ kJ

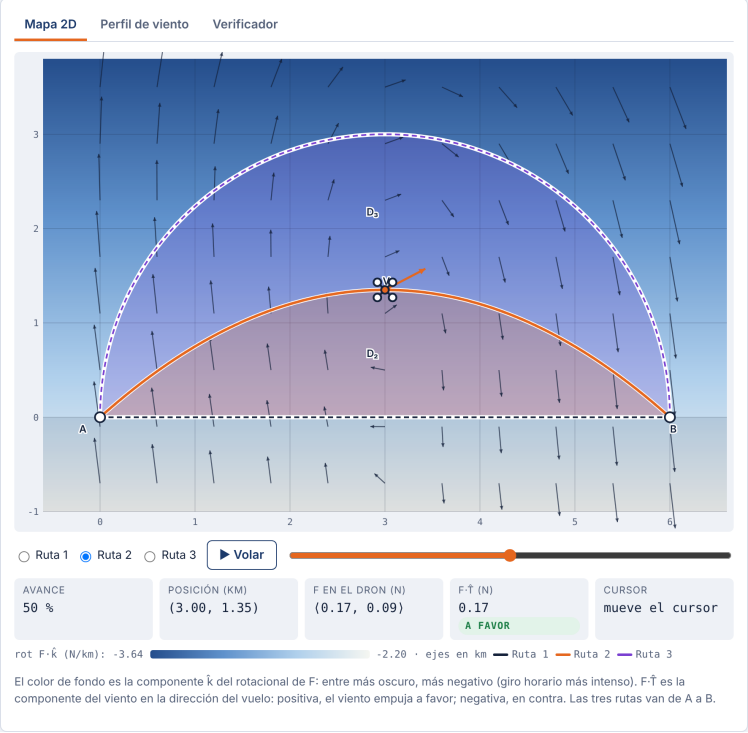


Figura 1: Mapa 2D con `DEMO`: rotacional de $\vec{F}$ (fondo), campo $\vec{F}$ (flechas), rutas 1 (negra), 2 (naranja) y 3 (morada), regiones D_2 y D_3, y el dron sobre la Ruta 2 en el vértice V.

Qué observar antes de calcular

- Sobre la costa ($y = 0$) la componente $P = -1 + 0.3x$ es negativa al inicio: la brisa frena al dron cerca de A.
- Tierra adentro el término $0.15\,y^2$ hace que el viento empuje hacia el este: las rutas que se alejan de la costa reciben más ayuda, pero son más largas.
- En el *Perfil de viento*, la curva de la Ruta 3 queda casi siempre arriba de las demás. El área bajo cada curva es W_i: anticipa el orden $W_1 < W_2 < W_3$.

2. Paso 2 · Solución por rol

Ingeniero de Logística: trabajo sobre las rutas 1 y 2

a) Ruta 1: $y = 0$, $dy = 0$, x de 0 a 6

$$W_1 = \int_0^6 P(x,0)\,dx = \int_0^6 (-1 + 0.3x)\,dx = \Big[-x + 0.15x^2\Big]_0^6 = -6 + 5.4 = \mathbf{-0.60\ kJ}.$$

b) Ruta 2: parametrizar

$x = t, \quad y = 0.15t(6-t) = 0.9t - 0.15t^2, \quad dx = dt, \quad dy = (0.9 - 0.3t)\,dt, \quad t \in [0,6].$

c) Término $P\,dx$

$$\int_0^6 (-1 + 0.3t)dt + 0.15\int_0^6 y^2\,dt = -0.6 + 0.15(0.15)^2\int_0^6 t^2(6-t)^2 dt$$
$$= -0.6 + 0.003375 \cdot \frac{6^5}{30} = -0.6 + 0.8748 = 0.2748.$$

d) Término $Q\,dy$

$$\int_C 7.5\,dy = 7.5\,[y]_0^0 = 0, \qquad \int_C 0.05\,y^2\,dy = 0.05\Big[\frac{y^3}{3}\Big]_0^0 = 0,$$

porque la ruta empieza y termina en $y = 0$. Solo queda el término con x:

$$\int_0^6 -2.5\,t\,(0.9 - 0.3t)\,dt = -2.5\Big[0.45t^2 - 0.1t^3\Big]_0^6 = -2.5(16.2 - 21.6) = 13.5.$$

$W_2 = 0.2748 + 13.5 = \mathbf{13.7748\ kJ}$. En la recta el viento casi no hace trabajo ($W_1 = -0.60$ kJ, ligeramente en contra); sobre la parábola el viento **ayuda** al dron.

Ingeniero de Dinámica: divergencia y rotacional

a) Derivadas parciales

$$\frac{\partial P}{\partial x} = 0.3, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = 0.3\,y, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = -2.5, \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = 0.1\,y.$$

b) Evaluar en $V = (3, 1.35)$

$$\operatorname{div}\vec{F} = 0.3 + 0.1y \quad \Rightarrow\ 0.3 + 0.1(1.35) = \mathbf{0.435\ N/km}$$
$$(\operatorname{rot}\vec{F})\cdot\hat{k} = -2.5 - 0.3y \quad \Rightarrow\ -2.5 - 0.3(1.35) = \mathbf{-2.905\ N/km}$$

c) Interpretar

div > 0: en V el aire se expande (**fuente**). rot < 0 en toda la zona $y \geq 0$: el aire tiende a girar en sentido **horario**. Como el rotacional no es cero, $\vec{F}$ **no es conservativo** y el trabajo depende de la ruta, aunque todas unan A con B.

Analista de Zona: integrales dobles del rotacional

a) D_2 en rectangulares

Con $y_s(x) = 0.15x(6-x)$: $\displaystyle\int_0^{y_s} (-2.5 - 0.3y)\,dy = -2.5\,y_s - 0.15\,y_s^2$, y

$$\int_0^6 y_s\,dx = 0.15(36) = 5.4, \qquad \int_0^6 y_s^2\,dx = 0.0225(259.2) = 5.832.$$

$$I_2 = -2.5(5.4) - 0.15(5.832) = -13.5 - 0.8748 = \mathbf{-14.3748\ kJ}.$$

b) D_3 en polares centradas en $(3, 0)$

Con $x = 3 + r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, $dA = r\,dr\,d\theta$:

$$I_3 = \int_0^{\pi}\int_0^{3} (-2.5 - 0.3\,r\sin\theta)\,r\,dr\,d\theta = -2.5\cdot\frac{\pi(3)^2}{2} - 0.3\Big[-\cos\theta\Big]_0^{\pi}\Big[\frac{r^3}{3}\Big]_0^{3} = -11.25\pi - 5.4 = \mathbf{-40.7429\ kJ}.$$

Gerente de Calidad: W_3 directo y teorema de Green

a) Parametrizar la semicircunferencia (θ de π a 0)

$x = 3 + 3\cos\theta$, $y = 3\sin\theta$, $dx = -3\sin\theta\,d\theta$, $dy = 3\cos\theta\,d\theta$. Al sustituir:

$$P = -0.1 + 0.9\cos\theta + 1.35\sin^2\theta, \qquad Q = 0.45\sin^2\theta - 7.5\cos\theta.$$

b) Integrar

$$P\,dx + Q\,dy = (0.3\sin\theta - 2.7\sin\theta\cos\theta - 4.05\sin^3\theta + 1.35\sin^2\theta\cos\theta - 22.5\cos^2\theta)d\theta.$$

$$\int_0^{\pi}(\ldots)\,d\theta = 0.6 - 0 - 4.05\cdot\tfrac{4}{3} + 0 - 22.5\cdot\tfrac{\pi}{2} = 0.6 - 5.4 - 11.25\pi = -40.1429.$$

Como θ va de π a 0, $W_3 = -\int_0^{\pi}(\ldots)\,d\theta = \mathbf{40.1429\ kJ}$.

c) Comprobar Green (contorno antihorario: $A \to B$ por la recta y regreso por la ruta curva)

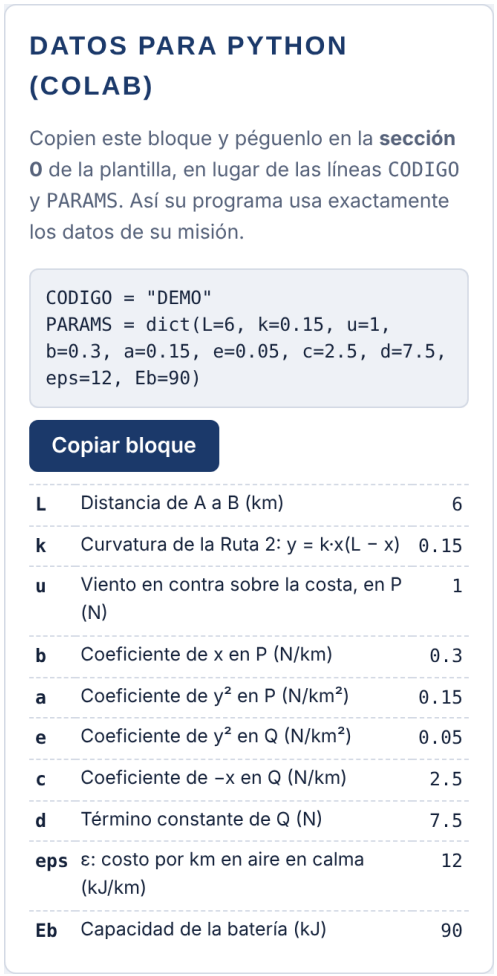
$$W_1 - W_2 = -0.60 - 13.7748 = -14.3748 = I_2\ \checkmark \qquad W_1 - W_3 = -0.60 - 40.1429 = -40.7429 = I_3\ \checkmark$$

Green explica la diferencia: como rot $\vec{F} < 0$ en la región entre las rutas, $W_1 - W_i < 0$, es decir, $W_i > W_1$. Entre más área de rotacional negativo encierra una ruta, más la ayuda el viento.

3. Paso 3 · Python: longitud, energía y decisión

a) Llevar sus datos a la plantilla

En la consola, debajo de las capas del mapa, está el panel **Datos para Python (Colab)**. Pulsen *Copiar bloque* y peguen el texto en la sección 0 de la plantilla (en Colab, la primera celda de código después de las importaciones), en lugar de las dos líneas `CODIGO` y `PARAMS`. La tabla del panel dice qué es cada parámetro.



DATOS PARA PYTHON (COLAB)

Copien este bloque y péguenlo en la **sección 0** de la plantilla, en lugar de las líneas CODIGO y PARAMS. Así su programa usa exactamente los datos de su misión.

```
CODIGO = "DEMO"
PARAMS = dict(L=6, k=0.15, u=1,
b=0.3, a=0.15, e=0.05, c=2.5, d=7.5,
eps=12, Eb=90)
```

Copiar bloque

L	Distancia de A a B (km)	6
k	Curvatura de la Ruta 2: y = k·x(L − x)	0.15
u	Viento en contra sobre la costa, en P (N)	1
b	Coeficiente de x en P (N/km)	0.3
a	Coeficiente de y² en P (N/km²)	0.15
e	Coeficiente de y² en Q (N/km²)	0.05
c	Coeficiente de −x en Q (N/km)	2.5
d	Término constante de Q (N)	7.5
eps	ε: costo por km en aire en calma (kJ/km)	12
Eb	Capacidad de la batería (kJ)	90

Con `DEMO`, la sección 0 queda así:

```
CODIGO = "DEMO"
PARAMS = dict(L=6, k=0.15, u=1, b=0.3, a=0.15, e=0.05, c=2.5, d=7.5, eps=12, Eb=90)
```

b) Completar los bloques por rol

Busquen `TODO`: la sección 1 es de Dinámica, la 2 de Logística, la 3 de Análisis de Zona, la 4 de Calidad y la 5 de todo el equipo. Estos son los fragmentos clave con los datos `DEMO`:

```
def trabajo(i):
    r, dr, t0, t1 = RUTAS[i]
    return quad(lambda t: F(*r(t)) @ dr(t), t0, t1)[0]

def longitud(i):
    r, dr, t0, t1 = RUTAS[i]
    return abs(quad(lambda t: np.linalg.norm(dr(t)), t0, t1)[0])

I3 = dblquad(lambda th, r: rot(R + r*np.cos(th), r*np.sin(th)) * r, 0, R, 0, math.pi)[0]
```

Salida del programa:

```
Ruta 1: W = -0.6000 kJ  l = 6.0000 km  E = 72.6000 kJ  (NO fact.)
Ruta 2: W = 13.7748 kJ  l = 6.7323 km  E = 67.0129 kJ  (fact.)
Ruta 3: W = 40.1429 kJ  l = 9.4248 km  E = 72.9544 kJ  (NO fact.)
Green (D2, D3): (True, True)
Ruta más económica: 2  E = 67.0129 kJ
```

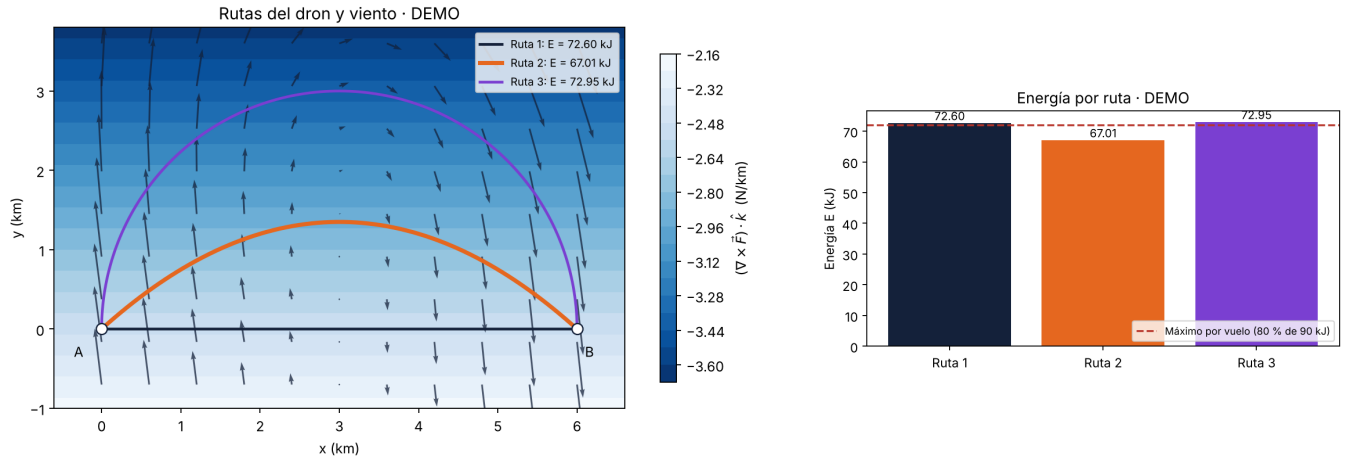


Figura 2: Figuras generadas con Python para `DEMO`: mapa del rotacional con el campo y las rutas (izquierda) y energía por ruta frente al máximo por vuelo de 72 kJ (derecha). La animación `vuelo_DEMO.gif` muestra los tres drones volando a la vez.

La longitud de la parábola. $\ell_2 = \int_0^6 \sqrt{1 + (0.9 - 0.3t)^2}\, dt \approx 6.7323$ km. Tiene forma cerrada con senh^{-1}, pero calcularla con `quad` es lo esperado. Las otras dos son directas: $\ell_1 = 6$, $\ell_3 = 3\pi \approx 9.4248$.

4. Paso 4 · Verificar en la consola

Capturen cada resultado con **punto decimal**, sin unidades. Si usan coma, la consola lo indica y ese intento no cuenta:

Trabajo del viento sobre la Ruta 1
(recta de A a B): $W_1 = \int F \cdot dr$ [kJ]

-0,60 **Verificar**

Usa punto decimal: 12.57, no 12,57.
Este intento no cuenta.

Con los 9 resultados correctos aparece el folio. Con `DEMO` solo se muestra “Práctica completa”; con su código aparece un folio del tipo `DRN-XXXX-1A2B3C4`, que va en la portada.



Figura 3: Verificador con los 9 resultados de `DEMO` correctos.

5. Paso 5 · Redactar el dictamen (ejemplo)

Dictamen de ingeniería (código DEMO). Energía y factibilidad: las energías son $E_1 = 72.60$, $E_2 = 67.01$ y $E_3 = 72.95$ kJ. Con la reserva del 20 %, el máximo por vuelo es 72 kJ: solo la Ruta 2 es factible, con una reserva de $1 - 67.01/90 \approx 26\,\%$. **Efecto del viento:** en la recta el viento casi no trabaja ($W_1 = -0.60$ kJ); en la parábola aporta $W_2 = 13.77$ kJ y en la semicircunferencia $W_3 = 40.14$ kJ. La recta es la más corta, pero no aprovecha el viento; la semicircunferencia lo aprovecha más, pero es 57 % más larga. La parábola equilibra ambos efectos. **Rotacional y Green:** $\operatorname{rot}\vec{F} = -2.905$ N/km en V y es negativo en toda la zona de vuelo, así que $\vec{F}$ no es conservativo. Con Green, $W_1 - W_2 = I_2 = -14.37$ kJ y $W_1 - W_3 = I_3 = -40.74$ kJ: la ganancia de cada ruta curva es el rotacional acumulado en el área que encierra. En V, $\operatorname{div}\vec{F} = 0.435 > 0$ (fuente). **Decisión: ruta aprobada, Ruta 2 (parábola)**, con 26 % de reserva de batería.

Fíjense en que cada afirmación del dictamen **usa un número calculado** y termina en una consecuencia para la misión.

6. Paso 6 · Armar la entrega

Portada (ejemplo)

Código de equipo	`DRN-XXXX`
Folio de verificación	`DRN-XXXX-1A2B3C4` (el que da su consola)
Integrantes y rol	Nombre 1: Logística · Nombre 2: Dinámica · Nombre 3: Análisis de Zona · Nombre 4: Calidad
Video	`https://drive.google.com/file/d/...`
Código	`https://github.com/usuario/proyecto-dron` o enlace de Colab

El código

- **GitHub (recomendado):** creen un repositorio público, suban `dron_plantilla.py` completo, el GIF y las figuras. Que cada integrante haga *commit* de su bloque: el historial muestra la participación.
- **Google Colab:** abran `dron_plantilla.ipynb` (*Archivo* → *Subir cuaderno*), complétenlo y compártanlo con *Cualquier persona con el enlace* · *Lector*.
- Antes de entregar, ejecuten todo desde cero (*Entorno de ejecución* → *Reiniciar y ejecutar todo*): debe correr sin errores.

El reporte en PDF (máximo 4 cuartillas, sin contar la portada)

- **Word o Google Docs:** *Insertar* → *Ecuación*; al terminar, exporten a PDF.
- **Procedimiento a mano:** es válido si se lee bien. Escaneen con la app de Google Drive o con Microsoft Lens e inserten las imágenes.
- Para no pasarse de 4 cuartillas: una sección por rol (½ a ¾ de cuartilla cada una), el mapa y la gráfica de energía, y el dictamen al final.

El video (4:30 a 5:30 min, todos a cuadro, con rotación de roles)

1. **Grabar:** videollamada en Zoom, Teams o Meet con las cuatro cámaras encendidas; compartan la animación y la consola en pantalla y graben la reunión.
2. **Guion sugerido**, alrededor de 1 min por persona: Logística explica Dinámica, Dinámica explica Análisis de Zona, Análisis de Zona explica Calidad y Calidad explica Logística. Cierren con el dictamen en 30 s.
3. **Subir y compartir en Drive:** *Compartir* → *Acceso general* → *"Cualquier persona con el enlace"* · *Lector* → *Copiar vínculo*.
4. **Probar:** abran el vínculo en una ventana de incógnito. Si pide iniciar sesión, el permiso está mal y el video valdría 0.

7. Errores frecuentes

Error	Cómo evitarlo
Recorrer la Ruta 3 de B a A	θ va de π a 0. Si integran de 0 a π, cambien el signo al final.
Olvidar dy en la Ruta 2	$dy = k(L - 2t)\,dt$: sin él desaparece el término que más pesa.
Olvidar el factor r en polares	$dA = r\,dr\,d\theta$, no $dr\,d\theta$.
Signo en Green	El contorno antihorario es $A \to B$ por la recta y regreso por la curva: $W_1 - W_i = \iint_{D_i} \operatorname{rot} \vec{F}\,dA$.
`dblquad` con argumentos al revés	`dblquad` integra `f(y, x)`: la variable interna va primero.
Calculadora en grados	Las integrales trigonométricas usan **radianes**.
Coma decimal o unidades en el verificador	`-14.37`, no `-14,37` ni `-14.37 kJ`.
Leer en el video	Ensayen una vez; usen la animación como apoyo visual, no un guion.